

Titre du TP	TP X3 : Courbes intensité-potentiel
Objectifs du TP	- Tracer les courbes intensité-potentiel de différents systèmes électrochimiques. - Interpréter les courbes intensité-potentiel.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Mesures électriques</u> <i>Mettre en œuvre des mesures électriques dans un environnement électrochimique.</i> * Formation disciplinaire : <u>Electrochimie</u> <i>Mettre en œuvre un protocole expérimental utilisant des courbes courant-potentiel.</i>
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Etre autonome et prendre des initiatives dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Electrochimie <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : - 1 L de solution de sulfate de fer (III) acidifiée à 0,1 mol/L - 1 L de solution de sulfate de fer (II) acidifiée à 0,1 mol/L - 0,5 L de solution d'acide sulfurique à 1 mol/L - 0,5 L de solution de $K_4Fe(CN)_6$ à 0,1 mol/L SANS KCl - 0,5 L de solution de $K_3Fe(CN)_6$ à 0,1 mol/L SANS KCl - Eau distillée - Bidons de récupération R2 et R12 7 postes élèves : - <i>Éprouvette graduée de 100 mL</i> - <i>2 béchers de 100 mL</i> - <i>2 béchers de 150 mL</i> - <i>Agitateur magnétique et barreau aimanté</i> - <i>2 électrodes de platine</i> - <i>1 électrode de référence au calomel saturé</i> - <i>Boîte AOIP x 100 Ω</i> - <i>Console Sysam (Ancienne version PAS la Campus) et Latis Pro et ordinateur</i>

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP X3

Compétences	Questions/observables	Evaluation (4pts)	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u>	Comprendre l'intérêt du montage à 3 électrodes Travailler en sécurité et avec respect du matériel		
<u>Analyser</u>	III.C. Déterminer la rapidité du système. III.C. Justifier l'existence des paliers horizontaux. IV.B. Déterminer le potentiel redox et comparer à la valeur théorique. IV.B. Déterminer la rapidité du système.		
<u>Réaliser</u>	II.A. Réaliser le montage. III.A.a. et III.B. Réaliser les acquisitions. III.A.b. Tracer les courbes. IV.A. Réaliser les acquisitions.		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus Exploiter les mesures en estimant les incertitudes	III.C. Déterminer le potentiel redox et comparer à la valeur théorique. III.C. Expliquer les différences de hauteur des paliers pour les différents relevés. III.C. Justifier la croissance de l'intensité. IV.B. Justifier l'existence des paliers horizontaux. IV.B. Justifier la croissance de l'intensité.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>TOTAL</u>			

OBJECTIFS : Tracer et interpréter les courbes intensité-potentiel de différents systèmes électrochimiques.

I. PRINCIPE DE L'EXPERIENCE

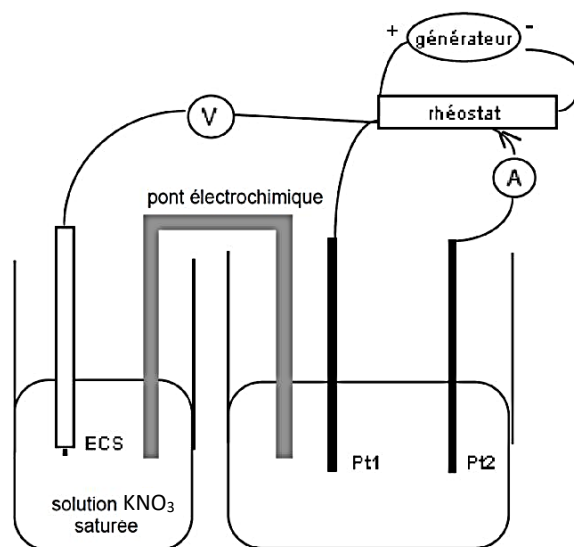
A. Montage à 3 électrodes

La cinétique d'un phénomène d'oxydo-réduction sur une électrode est caractérisée par l'intensité du courant traversant l'électrode.

Il s'agit ici de tracer l'intensité du courant i passant par une électrode en fonction du potentiel imposé à cette électrode (par rapport à une référence, par exemple l'ECS).

On trace les courbes $i = f(E)$ grâce au montage à 3 électrodes de la figure ci-contre.

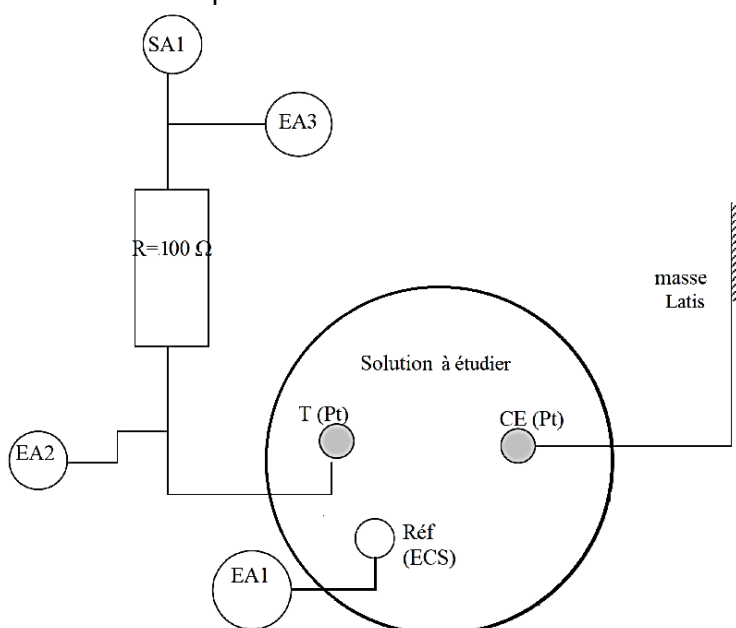
- Pt₁ est une électrode de platine, appelée électrode de travail
- Pt₂ est une autre électrode de platine, appelée contre-électrode
- E_{réf} est l'électrode de référence au calomel saturé $E_{réf} = 0,2444 \text{ V}$.



Le générateur est une alimentation stabilisée délivrant un courant d'intensité variable. La tension U mesurée par le voltmètre placé entre l'électrode de travail et l'électrode de référence permet de déterminer le potentiel de l'électrode de travail. L'ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant traversant l'électrode de travail.

B. Montage adapté pour une acquisition avec Latis-Pro

De façon à automatiser l'acquisition des courbes intensité-potentiel, nous allons utiliser l'interface Latis-Pro. Le montage de la figure ci-dessous permet d'alimenter la cellule électrochimique avec une tension U variable (entre l'électrode de travail T et la contre-électrode CE), à l'aide de la console Latis-Pro qui génère une tension $S1$ sous la forme d'une rampe. Le courant parvenant à l'électrode de travail est mesuré par l'intermédiaire de la tension aux bornes de la résistance R . L'électrode de référence permet de déterminer le potentiel de l'électrode de travail. Son potentiel est constant.



Avec les notations de la figure ci-dessus, on a :

- le potentiel de l'électrode de travail : $u = V_2 - V_1 + E_{\text{réf}}$ (en volt)
- l'intensité traversant l'électrode de travail : $i = \frac{V_3 - V_2}{100}$ (en ampère)

II. PREPARATION DE L'EXPERIENCE

A. Réalisation du montage

- ✎ Réaliser le montage de la figure ci-dessus **sans plonger** les électrodes dans les béchers pour l'instant.
- ✎ On peut placer l'électrode au calomel saturé dans la solution à étudier. **Aucune espèce chimique présente ne peut altérer l'électrode.**

B. Paramétrage de Latis-Pro

i. Réglage de l'acquisition

- ✎ Cliquer sur les cases EA1, EA2 et EA3, ce qui rend ces entrées actives.
- ✎ Dans la fenêtre de paramétrage de l'acquisition, régler le nombre de points (400) et la période d'échantillonnage (100 ms). La durée de l'acquisition est donc de 40 secondes.

ii. Réglage de l'émission

- ✎ Cliquer sur l'icône permettant de paramétrer l'émission. Décocher "mode GBF".
- ✎ Cocher "Sortie active". Choisir la forme "Rampe" en cliquant sur l'icône correspondante. Fixer l'intervalle entre le minimum et le maximum de la rampe, respectivement -7 V et + 7 V.
- ✎ Si ce n'est pas déjà fait, fixer le nombre de périodes à 1.

III. ÉTUDE DU COUPLE $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ SUR UNE ELECTRODE DE PLATINE

Vous disposez des solutions suivantes :

- SOLUTION 1 : sulfate de fer (III) à $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ acidifiée
- SOLUTION 2 : sulfate de fer (II) à $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ acidifiée

On va réaliser les acquisitions suivantes, avec différentes solutions :

1. RELEVÉ 1 : 20 mL de solution 1 et 20 mL de SOLUTION 2, **agitation forte**.
2. RELEVÉ 2 : 20 mL de solution 1 et 20 mL de SOLUTION 2, **pas d'agitation**.
3. RELEVÉ 3 : 30 mL de solution 1 et 10 mL de SOLUTION 2.
4. RELEVÉ 4 : 10 mL de solution 1 et 30 mL de SOLUTION 2.
5. RELEVÉ 5 : 40 mL d'acide sulfurique à 1 mol.L^{-1} .

A. Acquisition des courbes i - E pour le relevé 1

i. Émission-Acquisition

- ✎ Dans un bécher, réaliser la solution pour le relevé 1.
- ✎ Ajouter un barreau aimanté.
- ✎ Placer le bécher sur un agitateur magnétique et plonger l'électrode de travail et la contre-électrode dans le bécher.
- ✎ Mettre en marche l'agitation (assez forte) et lancer l'acquisition Latis (F10)

ii. Calcul de i et V et tracé des courbes

- ✎ Dans la feuille de calcul (F3), taper les formules permettant de calculer le potentiel et l'intensité à partir des grandeurs mesurées :
 - taper $u1 = V2 - V1 + E_{réf}$ et aller à la ligne
 - taper $i1 = (V3 - V2)/100$
- ✎ Faire exécuter le calcul de u1 et i1 (touche F2).
- ✎ Ouvrir une nouvelle fenêtre (Ctrl F) et cliquer sur l'icône faisant apparaître la liste des courbes.
- ✎ Faire glisser i1 en ordonnées et u1 en abscisses.
- ✎ Sur la fenêtre graphique, faire un clic droit sur l'ordonnée i1 et sélectionner "Propriétés" puis, en cliquant à droite de "Style", choisir un tracé avec des croix. Imprimer

B. Acquisition des courbes i-E pour les autres relevés

- ✎ Modifier les conditions expérimentales (types de solutions ou agitation) pour réaliser les relevés 2 à 5.
- ✎ Rincer les électrodes et le bécher entre chaque relevé (sauf entre 1 et 2).
- ✎ Dans la feuille de calcul, définir des nouvelles grandeurs u2 et i2 (puis V3 et i3 ...) de façon à ne pas écraser les données acquises lors des relevés précédents. (Les anciennes écritures ne doivent plus apparaître mais la courbe est conservée)
- ✎ Lancer l'acquisition (F10).

C. Exploitation

- ⌚ Déterminer le potentiel standard d'oxydoréduction du couple Fe(III)/Fe(II) en milieu acide (valeur théorique $E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,68$ V en milieu sulfurique). Ce système est-il rapide ou lent ? Était-ce prévisible ?

- ⌚ Pour des surtensions de quelques centaines de mV, on observe des paliers horizontaux, mettant en évidence la limitation de l'intensité. Quelle en est l'interprétation ? Comparer la hauteur des paliers pour les différents relevés et les justifier.



On constate que pour des surtensions encore plus grandes, les intensités des courants anodiques et cathodiques croissent à nouveau. Interpréter en vous aidant du relevé 5.

IV. ÉTUDE DU COUPLE $\text{Fe(CN)}_6^{3-}/\text{Fe(CN)}_6^{4-}$ SUR UNE ELECTRODE DE PLATINE

A. Acquisition des courbes i-E



Introduire 20 mL de solution d'hexacyanoferrate (II) de concentration $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et 20 mL de solution d'hexacyanoferrate (III) de concentration $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.



Procéder à l'acquisition de la courbe i-E de ce système électrochimique avec une agitation forte.



Remplacer la solution d'hexacyanoferrate par une solution de KNO_3 saturée et faire l'acquisition de la courbe i-E de ce système électrochimique.

B. Exploitation



Superposer les 2 courbes obtenues.



Déterminer le potentiel standard d'oxydoréduction du couple Fe(III)/Fe(II) en milieu cyanure (valeur théorique $E^0(\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}/\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}) = 0,36 \text{ V}$). Ce système est-il rapide ou lent ? Était-ce prévisible ?



Pour des surtensions de quelques centaines de mV, on observe des paliers horizontaux, mettant en évidence la limitation de l'intensité. Quelle en est l'interprétation ? Pouvait-on prévoir que ce palier interviendrait pour des faibles surtensions ?



On constate que pour des surtensions encore plus grandes, les intensités des courants anodiques et cathodiques croissent à nouveau. Interpréter.